

2023 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 7 月 7 日

第 1 問 量子力学: 井戸型ポテンシャル・対称性と点群

[1]

[1-1]

$|x| \leq a$ でのシュレーディンガー方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) \quad (1.1)$$

である。この解は

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx), \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (1.2)$$

である。 $|x| \geq a$ には粒子が存在しないことから $\psi(a) = \psi(-a) = 0$ というのが境界条件になる。これより

$$\begin{cases} A \cos(ka) + B \sin(ka) = 0 \\ A \cos(ka) - B \sin(ka) = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \cos(ka) & \sin(ka) \\ \cos(ka) & -\sin(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3)$$

この連立方程式が非自明な解を持つので、この行列の行列式は 0 である。

$$\begin{aligned} 0 &= -2 \cos(ka) \sin(ka) = -\sin(2ka) \\ k &= \frac{n\pi}{2a} \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ E &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \end{aligned} \quad (1.4)$$

波動関数の振幅を求める。非自明な解を持つ条件より

$$A \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \quad (1.5)$$

なので、 n が奇数の場合は $A \neq 0, B = 0$, n が偶数の場合は $A = 0, B \neq 0$, とわかる。

波動関数の規格化条件より、 n が奇数のときには

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-a}^a |\psi_n(x)|^2 dx = 2|A|^2 \int_0^a \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = a|A|^2 \\ A &= \frac{1}{\sqrt{a}} \end{aligned} \quad (1.6)$$

とわかる。 n が偶数のときも同様にやって、

$$B = \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (1.7)$$

以上より

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is odd} \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is even} \end{cases}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad (1.8)$$

[1-2]

n が奇数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = +1 \times \psi_n(x) \quad (1.9)$$

n が偶数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = -\frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = -1 \times \psi_n(x) \quad (1.10)$$

より、 $\psi_n(x)$ は $\hat{P}$ の固有状態で、 $P = (-1)^{n+1}$ である。

[2]

[2-1]

$$\hat{M}\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(y, x) = \psi_1(y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.1)$$

$$\hat{M}\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(y, x) = \psi_2(y)\psi_2(x) = \psi_2(x)\psi_2(y) = \Psi_{22}(x, y) \quad (2.2)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は 1

[2-2]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.3)$$

と表す。これが $\hat{M}$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{M}\Psi'(x, y) &= \Psi(y, x) = a\Psi_{12}(y, x) + b\Psi_{21}(y, x) = b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv M(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.4)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+b)(M-1) &= 0 \\ (a-b)(M+1) &= 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $M = 1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + \Psi_{21}) \quad (2.6)$$

である。もう 1 つは $M = -1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - \Psi_{21}) \quad (2.7)$$

である。

[2-3]

波動関数が実関数で、角運動量の期待値も実関数であるので

$$\begin{aligned} \langle \hat{L} \rangle &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle \\ &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle^* = i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle = 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

[2-4]

$$\hat{C}_4\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(-y, x) = \psi_1(-y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.9)$$

$$\hat{C}_4\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(-y, x) = \psi_2(-y)\psi_2(x) = -\psi_2(x)\psi_2(y) = -\Psi_{22}(x, y) \quad (2.10)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は前者が +1、後者が -1。

[2-5]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.11)$$

と表す。これが $\hat{C}_4$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{C}_4\Psi'(x, y) &= \Psi(-y, x) = a\Psi_{12}(-y, x) + b\Psi_{21}(-y, x) = -b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv C_4(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.12)$$

これより

$$\begin{cases} C_4a &= -b \\ C_4b &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+ib)(C_4-i) &= 0 \\ (a-ib)(C_4+i) &= 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $C_4 = +i$ かつ $a = ib$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{+i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - i\Psi_{21}) \quad (2.14)$$

である。もう 1 つは $C_4 = -i$ かつ $a = -ib$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{-i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + i\Psi_{21}) \quad (2.15)$$

である。

[2-6]

$\Psi_{\pm}$ の状態の角運動量の期待値を $\langle L \rangle_{\pm}$ のように書く。角運動量は実数であることに注意すると、計算途中で項がいくつか落ちること、途中 C_4 の操作に対応する変数変換をすると項が同じ形になることなどを利用しながら計算する。また、 a を長さの単位として計算をする。

$$\begin{aligned} \langle L \rangle_{\pm} &= \langle \Psi_{\pm} | L | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi_{\pm}(x, y) \\ &= -i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(x, y) - i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(-y, x) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(-y, x) \\ &= -2i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(x, y) = -2i\hbar \left(\frac{\langle \Psi_{12} | \pm i \langle \Psi_{21} |}{\sqrt{2}} \right) x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{|\Psi_{12}\rangle \mp i |\Psi_{21}\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= -i\hbar \left[\pm i \langle \Psi_{21} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{12} \rangle \mp i \langle \Psi_{12} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{21} \rangle \right] = \pm 2\hbar \langle \Psi_{21} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{12} \rangle \\ &= \pm 2\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \sin(\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right) x \frac{\partial}{\partial y} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \sin(\pi y) \\ &= \pm 2\pi\hbar \int_{-1}^1 dx x \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \sin(\pi x) \int_{-1}^1 dy \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right) \cos(\pi y) \\ &= \pm\hbar \times 2\pi \times \frac{32}{9\pi^2} \times \frac{4}{3\pi} = \pm \frac{256}{27\pi^2} \hbar \end{aligned} \quad (2.16)$$

感想

正方形の井戸型ポテンシャルなので、 D_{4h} の点群の表現を考えて、 z 方向に磁場を加えたときの準位の変化を見ようという問題。というのもゼーマン項は $H = -\mu B$ で、 μ は角運動量 L_z に比例して、摂動によるエネルギー準位の変化 $\langle -\mu B \rangle \propto \langle L_z \rangle$ も $\langle L_z \rangle$ を調べてやると分かるから。

具体的にそれぞれがどの表現に属するかを見ると、 $\Psi_{11}(x, y)$ は A_{1g} 、 $\Psi_{22}(x, y)$ は B_{1u} 、 $a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)$ は E_u であり、これを確かめていたのが、[2.1], [2.4] とかである。実際波動関数を原点付近で展開するとそれぞれ $1, xy, (x, y)$ に比例するのがわかり、結晶場分裂で見覚えのある組になっている。そうすると、 E_u に属するものを $x \pm iy$ のように線形結合すると角運動量を持つだろうなというのは予想ができる。

多極子の言葉で言うと Ψ_{11} は電気単極子、 Ψ_{22} は電気 4 重極子、 Ψ_{12}, Ψ_{21} は電気双極子に相当する状態である。

設問 [2.1]-[2.3] で調べてた演算子 $\hat{M}$ は点群の言葉では σ_d のこと。[2.3] は時間反転の対称性からきてるもので、3d 遷移元素の軌道角運動量の消失と同じ理屈である。

設問 [2.6] で、 $\Psi_{\pm i}$ は $\pi/2$ 回転で位相が $\pm i = e^{\pm i\pi/2}$ つく状態であるので、これは磁気量子数が ± 1 の状態と同じ対称性である。なので Ψ_{+i} の状態の角運動量の期待値は $\langle L \rangle = +\hbar$ Ψ_{-i} の状態の角運動量の期待値は $\langle L \rangle = -\hbar$ というように 1 回目はやったが、もちろん球面調和関数ではないのでこんな簡単にはいかない。ただ、正解は $\pm 0.96\hbar$ 程度であるので、あながち間違いではないというのは面白い結果であった。

この答案では対称性を利用して、実際に行う積分は最後の 1 つだけになるようにしたが、初めから $\langle L \rangle_{\pm} = \pm 2\hbar \langle \Psi_{21} | x \partial_y | \Psi_{12} \rangle$ だと言えるような、なにかうまい方法とかないのだろうか。

第2問 力学: カピッツアの振り子・摂動論

[1]

$$(x, y) = (L \sin \theta, L \cos \theta + a \cos \Omega t) \quad (1.1)$$

[2]

張力の成分を x, y 成分に分解して運動方程式を考えると

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -T \sin \theta \\ m\ddot{y} &= mg - T \cos \theta \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

$$\begin{aligned} (\dot{x}, \dot{y}) &= (L\dot{\theta} \cos \theta, -L\dot{\theta} \sin \theta - a\Omega \sin \Omega t) \\ (\ddot{x}, \ddot{y}) &= (L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta, -L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t) \end{aligned} \quad (3.1)$$

[4]

[2] の $\ddot{x}, \ddot{y}$ に [3] の結果を入れて、

$$\begin{cases} m(L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta) &= -T \sin \theta \\ m(-L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t) &= mg - T \cos \theta \end{cases}$$
$$\begin{aligned} L\ddot{\theta} \cos^2 \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \cos \theta &= -L\ddot{\theta} \sin^2 \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta \sin \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t \sin \theta - g \sin \theta \\ L\ddot{\theta} &= -(g + a\Omega^2 \cos \Omega t) \sin \theta \end{aligned} \quad (4.1)$$

[5]

$\theta \sim 0$ としたとき、

$$L\ddot{\theta}_0 = -g\theta_0 \quad (5.1)$$

のように固有振動数 $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ で単振動する方程式になる。これに初期条件を考慮すると

$$\theta_0 = A \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) \quad (5.2)$$

とわかる。

[6]

運動方程式に $\theta(t) = \theta_0(t) + a\theta_1(t)$ を代入して、

$$\begin{aligned} L(\ddot{\theta}_0 + a\ddot{\theta}_1) &= -(g + a\Omega^2 \cos \Omega t)(\theta_0 + a\theta_1) \\ 0 &= (L\ddot{\theta}_0 - g\theta_0) + a(L\ddot{\theta}_1 + g\theta_1 + \Omega^2 \cos \Omega t \theta_0) + \mathcal{O}(a^2) \end{aligned} \quad (6.1)$$

これより、1 次摂動が満たすべき方程式は

$$\begin{aligned} L\ddot{\theta}_1 &= -g\theta_1 - A\Omega^2 \cos \Omega t \cos \omega_0 t \\ &= -g\theta_1 - \frac{A\Omega^2}{2} (\cos [(\Omega + \omega_0)t] + \cos [(\Omega - \omega_0)t]) \end{aligned} \quad (6.2)$$

[7]

[5] で得られた方程式に (1) 式の特解を代入して

$$0 = \left[\{L(\Omega + \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 \right] \cos [(\Omega + \omega_0)t] + \left[\{L(\Omega - \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 \right] \cos [(\Omega - \omega_0)t] \quad (7.1)$$

これが成り立つには

$$\begin{aligned} \begin{cases} \{L(\Omega + \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 &= 0 \\ \{L(\Omega - \omega_0)^2 - g\}u_2 - \frac{1}{2}A\Omega^2 &= 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} L(\Omega + \omega_0)^2 - g &\neq 0 \\ L(\Omega - \omega_0)^2 - g &\neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Omega + 2\sqrt{g/L} \neq 0 \\ \Omega - 2\sqrt{g/L} \neq 0 \end{cases} \\ \Omega \neq 2\sqrt{\frac{g}{L}} \end{aligned} \quad (7.2)$$

つまり、外場の振動数が固有振動数の 2 倍でなければよい。

このときの u_1, u_2 は (7.2) 式のはじめの条件より、

$$\begin{aligned} (u_1, u_2) &= \frac{1}{2}A\Omega^2 \left(\frac{1}{L(\Omega + \omega_0)^2 - g}, \frac{1}{L(\Omega - \omega_0)^2 - g} \right) \\ &= \frac{A\Omega}{2L} \left(\frac{1}{\Omega + 2\omega_0}, \frac{1}{\Omega - 2\omega_0} \right) \end{aligned} \quad (7.3)$$

感想

周期駆動する外場を加えると通常できない状態が準安定状態として実現できて楽しいねというのを記述する理論がフロケ理論。フロケ理論の古典的な系での例でよくやるカピッツァの振り子の系だが、倒立振り子の安定性にたどり着くことのできなかった問題。事例はこんなやつ (https://www.youtube.com/watch?v=GgYABmG_bto)。

この当時の物工カリキュラムでは解析力学をやってなかったのも、ハミルトニアンとポアソン括弧を使った解析をできず、摂動論をつかって $\theta \sim 0$ 付近を解析してみようとどまったものと思われる。

誘導に乗っていただけではあるので、簡単ではある。

第 3 問 統計力学：回転する系での古典自由粒子気体

[1]

[1-1]

$$1 = \int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \frac{1}{h^3 L \tilde{Z}_1} \exp\left(-\frac{\mathbf{p}^2}{2mkT}\right)$$

$$\tilde{Z}_1(T, R) = \frac{(2\pi mkT)^{3/2}}{h} \pi R^2 = \gamma R^2 (kT)^{3/2} \quad (1.1)$$

[1-2]

$$F = -kT \log \left[\frac{(L \tilde{Z}_1)^N}{N!} \right] = -NkT \left(\log \left[\frac{L}{N} \tilde{Z}_1 \right] + 1 \right)$$

$$\tilde{F} = -\nu kT \left(\log \left[\frac{\tilde{Z}_1}{\nu} \right] + 1 \right) \quad (1.2)$$

[1-3]

ヘルムホルツの自由エネルギーについて、

$$dF = -P dV - S dT = -2\pi R L P dR - S dT$$

$$d\tilde{F} = -2\pi R P dR - \frac{S}{N} dT \quad (1.3)$$

より、

$$P = -\frac{1}{2\pi R} \left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial R} \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R} \left(\frac{\partial}{\partial R} \log \tilde{Z}_1(T, R) \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R \tilde{Z}_1(T, R)} \left(\frac{\partial \tilde{Z}_1(T, R)}{\partial R} \right)_T \quad (1.4)$$

[2]

[2-1]

$$H_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \omega M_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} - \omega(xp_y - yp_x)$$

$$= \frac{(p_x + m\omega y)^2}{2m} + \frac{(p_y - m\omega x)^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} - \frac{m\omega^2(x^2 + y^2)}{2} \quad (2.1)$$

これが最小になるのは $p_x = -m\omega y, p_y = m\omega x, x^2 + y^2 = R^2$ のときであるので、

$$\min[H_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \omega M_1(\mathbf{r}, \mathbf{p})] = -\frac{m\omega^2 R^2}{2} \quad (2.2)$$

[2-2]

$$\begin{aligned}
\langle p_x \rangle &= \frac{\int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} p_x \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p})}{\int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \\
&= \frac{\int dp_x p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} \\
&= \frac{\int dp_x (p_x + m\omega y) e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} - m\omega y \frac{\int dp_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} \\
&= -m\omega y
\end{aligned} \tag{2.3}$$

よって

$$\langle v_x \rangle = \frac{\langle p_x \rangle}{m} = -\omega y \tag{2.4}$$

である。 $\langle v_y \rangle$ についても同様の計算をすることで、

$$\langle v_y \rangle = \omega x \tag{2.5}$$

とわかる。

[2-3]

$$\begin{aligned}
1 &= \int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \frac{1}{h^3 L \tilde{Z}_1} \exp\left(-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT} - \frac{(p_y - m\omega x)^2}{2mkT} - \frac{p_z^2}{2mkT} + \frac{m\omega^2(x^2 + y^2)}{2kT}\right) \\
\tilde{Z}_1(T, R, \omega) &= \frac{(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3} \times 2\pi \int_0^R dr r \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}\right) \\
&= \frac{2\gamma(kT)^{5/2}}{m\omega^2} \left[\exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{2.6}$$

[2-4]

側圧とその低温極限は

$$\begin{aligned}
P &= \frac{\nu kT}{2\pi R} \left(\frac{\partial}{\partial R} \log \tilde{Z}_1(T, R) \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R} \left[\frac{\partial}{\partial R} \log \left(\exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right) - 1 \right) \right]_T = \frac{\nu m\omega^2}{2\pi} \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right)} \\
&\rightarrow \frac{\nu m\omega^2}{2\pi}
\end{aligned} \tag{2.7}$$

[2-5]

この系の熱力学関数はヘルムホルツの自由エネルギー $F(R, T, M_1)$ ではなく、 M_1 をルジャンドル変換して得られるギブスの自由エネルギーの一種である

$$G(R, T, \omega) = [F(R, T, M_1) - \omega M_1](R, T, \omega) \tag{2.8}$$

で考えていて、それに対応する分布を調べている。なので

$$\begin{aligned}
G(R, T, \omega) &= -kT \log \left[\frac{(L\tilde{Z})^N}{N!} \right] = -NkT \left(\log \left[\frac{L}{N} \tilde{Z}_1 \right] + 1 \right) \\
\tilde{G}(R, T, \omega) &= -\nu kT \left(\log \left[\frac{\tilde{Z}_1}{\nu} \right] + 1 \right)
\end{aligned} \tag{2.9}$$

になっている。

熱力学関数と自然な引数とそれに共役な変数の関係を全微分の式で表すと

$$dG = dF - d(\omega M_1) = -2\pi RL dR - S dT - M_1 d\omega = -2\pi RL dR - S dT - I\omega d\omega \tag{2.10}$$

となっている。

これより慣性モーメントは

$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{\omega} \left(\frac{\partial G}{\partial \omega} \right)_{R,T} = \frac{NkT}{\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \log \tilde{Z}_1 \right)_{R,T} = \frac{NkT}{\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \log \left[\exp \left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT} \right) - 1 \right] \right)_{R,T} \\
 &= \frac{NmR^2}{1 - e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}} = \frac{2\varepsilon}{\omega^2} \frac{1}{1 - e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}}
 \end{aligned} \tag{2.11}$$

[2-6]

角速度一定のときの熱容量は $\beta = 1/kT$ をつかって

$$\begin{aligned}
 C_\omega &= -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_{R,\omega} = k\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \left[\frac{(L\tilde{Z}_1)^N}{N!} \right] \right)_{R,\omega} = Nk\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \tilde{Z}_1 \right)_{R,\omega} \\
 &= Nk\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \left[\beta^{-5/2} (e^{\beta\varepsilon} - 1) \right] \right) = Nk\beta^2 \left(\frac{5}{2\beta^2} + \frac{\varepsilon^2}{(1 - e^{-\beta\varepsilon})^2} \right) \\
 &= \frac{5}{2}Nk + Nk \left(\frac{\frac{\varepsilon}{2kT}}{\sinh\left(\frac{\varepsilon}{2kT}\right)} \right)^2
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

これより、 $T \rightarrow \infty$ の高温極限では

$$C_\omega = \frac{7}{2}Nk \tag{2.13}$$

$T \rightarrow 0$ の低温極限では

$$C_\omega = \frac{5}{2}Nk + Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT} \right)^2 e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \tag{2.14}$$

となる。

感想

回転する円筒の系とかいうよそではあまり見ない面白い問題だった。

最後の系の結果を等エネルギー分配則に基づいて考えてみる。高温では通常の気体分子の運動で 3 自由度、回転のポテンシャルによる自由度が 2 自由度、ルジャンドル変換の寄与で 2 自由度になるので、 $C = 7/2$ になる。低温では、回転によるポテンシャルが効かず、凍結するので 2 自由度落ちて $5/2$ になると解釈できる。

第4問 電磁気学: レーザートラップ

[1]

[1-1]

ラプラス方程式より

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = 2a + 2b + 2c \\ &= a + b + c \end{aligned} \quad (1.1)$$

[1-2]

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}(t)}{dt^2} = q \left(-\nabla \phi(\mathbf{r}) + \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \times \mathbf{B} \right) \quad (1.2)$$

[1-3]

前問で得られた運動方程式の z 成分に各条件を代入すると

$$m \frac{d^2 z(t)}{dt^2} = -2cqz \quad (1.3)$$

この微分方程式の解は固有角振動数 $\omega = \sqrt{2cq/m}$ の単振動である。

[1-4]

[1.2] の運動方程式の x, y 成分は

$$\begin{aligned} \begin{cases} m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} &= cqx + qB \frac{dy(t)}{dt} \\ m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} &= cqy - qB \frac{dx(t)}{dt} \end{cases} \\ m \frac{d^2}{dt^2} (x(t) + iy(t)) &= cq(x(t) + iy(t)) - iqB \frac{d}{dt} (x(t) + iy(t)) \\ m \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + iqB \frac{du(t)}{dt} - cqu(t) &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

[1-5]

[1.4] で得られた線形2解方程式の解は $e^{\lambda t}$ の線形結合によって表すことができる。なので $u(t) = e^{\lambda t}$ を代入して λ についての方程式にすると

$$m\lambda^2 + iqB\lambda - cq\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{-iqB \pm \sqrt{4cqm - q^2 B^2}}{2m} \quad (1.5)$$

今はどちらの λ でも $u(t)$ が有界な領域に閉じ込められる条件を調べている。

$$4cqm - q^2 B^2 < 0 \quad (1.6)$$

であれば λ は純虚数で荷電粒子が周期運動する解となる。

[2]

[2-1]

与えられたスカラーポテンシャルを (1.2) 式に代入して、 x 成分を見ると

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} &= -2\alpha x(t) \cos(\omega t) \\ \frac{4m}{\omega^2} \frac{d^2 x(\tau)}{d\tau^2} &= -2\alpha x(\tau) \cos 2\tau \\ \frac{d^2 x(\tau)}{d\tau^2} + 2 \times \frac{\alpha \omega^2}{4m} x(\tau) \cos 2\tau &= 0 \end{aligned} \quad (2.1)$$

よって $\lambda = \alpha \omega^2 / 4m$.

[2-2]

前問で得られた運動方程式に (4) 式を代入して

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (2n + \Omega)^2 \cos[(2n + \Omega)\tau] + 2\lambda \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (2n + \Omega)^2 \cos[(2n + \Omega)\tau] \cos 2\tau &= 0 \\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left((2n + \Omega)^2 C_n + \lambda(C_{n-1} + C_{n+1}) \right) \cos[(2n + \Omega)\tau] &= 0 \\ (2n + \Omega)^2 C_n + \lambda(C_{n-1} + C_{n+1}) &= 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

[2-3]

(2.2) 式に $n = -1$ を代入して

$$\begin{aligned} (-2 + \Omega)^2 C_{-1} + \lambda C_0 &= 0 \\ \frac{C_{-1}}{C_0} &= -\frac{\lambda}{(-2 + \Omega)^2} \simeq -\frac{\lambda}{4}(1 + \Omega) \simeq -\frac{\lambda}{4} \end{aligned} \quad (2.3)$$

同様に (2.2) 式に $n = 1$ を代入して

$$\begin{aligned} (2 + \Omega)^2 C_1 + \lambda C_0 &= 0 \\ \frac{C_1}{C_0} &= -\frac{\lambda}{(2 + \Omega)^2} \simeq -\frac{\lambda}{4}(1 - \Omega) \simeq -\frac{\lambda}{4} \end{aligned} \quad (2.4)$$

そして (2.2) 式に $n = 0$ を代入してこれらの結果と合わせると

$$\begin{aligned} \Omega^2 + \lambda \left(-\frac{\lambda}{4}(1 + \Omega) - \frac{\lambda}{4}(1 - \Omega) \right) &= 0 \\ \Omega &= \frac{\lambda}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.5)$$

より $\delta = 1/\sqrt{2}$

[2-4]

前問より $x(\tau)$ のフーリエ成分が求まったので、解は

$$\begin{aligned} x(\tau) &= C_0 \cos \left[\frac{\lambda \tau}{4} \right] - \frac{\lambda}{4} \left(\cos \left[\left(\frac{\lambda}{4} + 2 \right) \tau \right] + \cos \left[\left(\frac{\lambda}{4} - 2 \right) \tau \right] \right) \\ &= C_0 \cos \left[\frac{\lambda \tau}{4} \right] - \frac{\lambda}{2} \cos \left[\frac{\lambda \tau}{4} \right] \cos [2\tau] = C_0 \cos \left[\frac{\lambda \tau}{4} \right] \left(1 - \frac{\lambda}{2} \cos [2\tau] \right) \\ &\simeq C_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2} \cos [2\tau] \right) \end{aligned} \quad (2.6)$$

感想

レーザートラップってこんな感じなのね。(1.6) 式の不等号を逆にすると、原点に向かって集まってくる解と、遠くへ行く解になるので、これをスイッチングすることで荷電粒子を移動させたりするのかしら。

後半の微分方程式はマシューの微分方程式とか呼ばれるやつの一種で解は特殊関数として名前が付けられてるらしい。